

COORDINACIÓN CIVIL DE RESPUESTA · WARAIRA.ORG

Waraira — Plan Maestro

Una capa civil que conecta, despacha, custodia y protege, construida sobre el ecosistema de ayuda que ya existe e interoperando con él, tras los terremotos de junio de 2026 en Venezuela. **Barrera baja para reportar, traza alta para actuar.**

Documento **consolidado** · sucede y refina el plan preliminar (COP-Sismo) · estado a **2026-06-27** · idioma de equipo: ES (código y docs internos: EN). Reúne todo lo que existe en docs/ y elimina las contradicciones del borrador anterior.

1. 1. Qué es Waraira

2. 2. Principios y reglas (R1–R11)

3. 3. Identidad y confianza (refinado)

4. 4. Registro, login y onboarding

5. 5. Primitivos del dominio

6. 6. Módulos y su estado

7. 7. Construir vs. Federar

8. 8. Arquitectura técnica

9. 9. Resiliencia

10. 10. Hoja de ruta (Olas)

11. 11. Postura legal y ética

12. 12. Las 24 decisiones

13. 13. Estado actual y pendientes

14. 14. Cómo trabajar con esto

Construido

ya implementado y verificado

En curso

parcial

Planificado

Diferido

necesita infra/credenciales

1 Qué es Waraira

Waraira es una **capa civil de coordinación** para el ecosistema de ayuda en Venezuela tras los sismos. No reemplaza a los registros y canales que ya existen: los **complementa y los conecta**. Empareja necesidad con recurso, muestra los vacíos, custodia traslados, protege a menores, enruta a hospitales y **cierra el lazo de vuelta** a quien reportó.

Es una plataforma **abierta al público**, intensiva en confianza y trazabilidad, muy distinta de las herramientas internas por invitación de RARO (medigo-hq, raro-hall): reutiliza su maquinaria de



auth/roles/bitácora pero **invierte el valor por defecto** — la app pública funciona para todos; la identidad se exige solo para *actuar*.

Principio rector: *barrera baja, traza alta*. La confianza nace de la **corroboración**, no de muros. Complementamos a los servicios de emergencia (911 / Protección Civil); no los reemplazamos.

2 Principios y reglas

Los cinco pilares (refinados)

1. **Reportar es de baja barrera** — leer, buscar y ver el mapa es anónimo; **reportar y actuar requieren teléfono verificado (OTP)**. (Refina el pilar original "reportar es libre": el teléfono ya es identidad legítima en Venezuela y hace cada reporte atribuible sin base de datos del Estado.)
2. **Todo es trazable** — eventos inmutables, con nombre y hora; la **cadena no se borra**. Los datos personales se **redactan, no se eliminan** (R10); en módulos sensibles, la identidad del actor se **retiene** a propósito.
3. **Los hechos mueven el estado** — sin caducidad por reloj; la corroboración aumenta certeza, no ruido.
4. **La corroboración construye confianza** — ninguna fuente única; se muestran fuentes paralelas con su respaldo; los actos sensibles avanzan por validación multi-actor.
5. **Unir, no dividir** — neutralidad estricta; actuar, no atacar.

Contradicción resuelta #1. El borrador decía "reportar es libre, sin identidad". El modelo vigente (decisión 1): **leer/buscar = anónimo; reportar/actuar = OTP de teléfono**. "Barrera baja" ya no significa cero, sino OTP (sigue siendo baja).

Contradicción resuelta #2. El borrador decía "PII eliminable / derecho al olvido". El modelo vigente (R10 + decisión 4): el **registro es permanente**; el PII dentro se puede **redactar** (o cripto-triturar el campo cifrado), y para actores de módulos sensibles la cédula+selfie se **retiene** (obligación de protección de datos documentada en el dossier legal). Redacción sí; borrado del hecho, no.



Las once invariantes (R1–R11)

#	INVARIANTE
R1	Registro de fallecidos solo por autoridad / canal forense; "fallecido" nunca es una transición de usuario.
R2	Agrupar ≠ bloquear: reportes duplicados sobre el mismo hecho se muestran como un hecho con N respaldos.
R3	El receptor confirma la entrega (en custodia/traslado), nunca el transportista.
R4	Resolver libera: cerrar un hecho lo saca de las listas/mapa operativos.
R5	La procedencia es visible (quién reportó y hace cuánto) en vez de caducidades por reloj.
R6	Se permite el cumplimiento parcial.
R7	Protección de menores: identidad de menor nunca pública.
R8	Neutralidad estricta; sin contenido político ni patrocinio de bando.
R9	Cero dinero en el sistema: nunca solicita, retiene ni procesa pagos (los reportes que piden dinero se marcan/retiran, auditados).
R10	Auditabilidad: bitácora append-only e inmutable; PII redacta-no-borra.
R11	Complementa al 911 / Protección Civil; no los reemplaza, y se dice en la UI.

3 Identidad y confianza (modelo refinado)

El núcleo de Waraira. La fricción de verificación **escala con el daño** que permite cada acción: buscar no necesita nada; reclamar a un menor necesita lo máximo.

Niveles de identidad (tiers)

TIER	QUIÉN	CÓMO	PUEDE
T0	Cualquiera	sin cuenta	leer / buscar / ver el mapa



T1	Actor con nombre	OTP de teléfono + selfie de vida efímera (no almacenada)	reportar y actuar sobre personas/cosas
T2	Actor de módulo sensible	T1 + foto de cédula + selfie retenidos , cifrados por campo, con acceso restringido y auditado, más revisión humana	actos sensibles (menores)
T3	Autoridades / organizaciones aliadas	acreditación de organización + (luego) autorización gubernamental	actos de nivel autoridad

Mapea los niveles L1/L2/L3 del borrador: L1→T0/T1, L2→T1, L3→T2/T3.

Tres señales de confianza (ninguna bloquea la participación)

Identidad

El tier anterior. Teléfono como ancla; cédula+selfie para lo sensible.

Acreditación

Pertenencia a una organización con un nivel (Cáritas, médicos, autoridad...). Base de la validación M-de-N.

Reputación / karma

Conductual; todos empiezan igual. **Solo señal** — pondera la corroboración, nunca desbloquea permisos.

Teléfono = identidad (la base legal)

En Venezuela las SIM están **vinculadas a una cédula por ley** (CONATEL Prov. 171), así que controlar un número es ya una identidad fuerte y legítima, **sin tocar ninguna base de datos del Estado**. La verificación más fuerte usa rutas legales: **KYC-Match de operadora** (Telefónica Open Gateway / GSMA), **revisión documental 1:1**, **acreditación por aliado** y **autorización gubernamental**.

Línea roja legal. Nunca se raspa ni automatiza el acceso a CNE/SAIME (p. ej. `consultapopular.cne.gob.ve`). Es *acceso indebido* bajo la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, art. 6 (agravado para sistemas de función pública con datos personales). La verificación confirma una cédula real atada a un teléfono y un rostro vivo; **no** confirma que la persona no sea un criminal. El disuasivo es la **rendición de cuentas**: identidad en registro, acción permanente y atribuible.



M-de-N para actos sensibles

Reclamos de custodia de menores y registro de defunciones requieren **N partes acreditadas distintas** que confirman por un método transparente; el proponente no puede auto-confirmar. Ninguna persona valida sola el acto más sensible.

4 Registro, login y onboarding diseño nuevo

Diseño completo en docs/architecture/auth-and-onboarding.md . Resumen:

1. **Registro siempre con teléfono primero.** El número es el ancla de la cuenta. Inteligencia de número al registrarse (Twilio Lookup) filtra VoIP/desechables.
2. **Discernir teléfono venezolano vs. extranjero.** +58 móvil = KYC por ley = identidad fuerte (ruta estándar). Extranjero (diáspora) = más débil → para actuar en terreno necesita verificación documental, o se limita a ayuda remota (donar, coordinar, corroborar a distancia). Se guarda origen, tipo de línea, operadora y un nivel de confianza del teléfono.
3. **Onboarding corto, por intención.** Un asistente reanudable pregunta "qué quieres hacer aquí" (buscar, transportar, suministros, médico, ayudar con niños [sensible], coordinar, solo mirar) y recoge solo lo que esa intención exige; ramifica por intención y por origen del teléfono. Toma la *disciplina* de medigo-hq (estado por etapa, copiar-al-primer-login, auditar todo, UX de OTP) — no sus pantallas: el asistente público auto-servicio es propio de Waraira (en medigo-hq el rol lo asigna un admin por invitación, patrón que Waraira ya usa para su lado *staff*).
4. **Verificación de ID y selfie por niveles.** Selfie de vida efímera (no se guarda) para T1; documento (cédula+selfie) **retenido y cifrado** para T2, con cola de revisión por un Verificador (ya existe el módulo).
5. **Email como login secundario verificado.** Solo **después** de verificar el teléfono se puede añadir y verificar un email; entonces se puede entrar con cualquiera de los dos (siempre solo con un método verificado). El teléfono nunca se reemplaza.
6. **Magic-link además de OTP.** Teléfono = siempre OTP (vía WhatsApp/SMS). Email = magic-link como opción fluida por defecto, con OTP como respaldo entre dispositivos. (Plugin magic-link de better-auth, investigado.)

Hoy: ya funcionan OTP de teléfono y de email (paralelos), el mirror de cuenta, los límites de tasa y la cola de verificación. **Falta (este lote):** discernimiento de país, email como secundario-tras-



teléfono, el asistente de onboarding, el magic-link, y la captura/almacenado cifrado de documentos (R2). Fases A–C son construibles ya; D necesita R2.

5 Primitivos del dominio

Todo descansa sobre la **bitácora**. Encima, un **objeto Reporte unificado** y las entidades de dominio; un rol es una *lente* sobre los mismos datos.

Bitácora (evento) **Construido**

Registro append-only, inmutable, con audiencia (público/interno/protección). Única vía de escritura (`writeEvent`). Campos de hash reservados para evidencia de manipulación.

Base de confianza **Construido**

Identidad sin contraseñas (§3), roles, grants de módulo, acreditación, reputación.

Reporte (unificado) **En curso**

Incidente/necesidad/recurso/persona/hospital con ubicación. Corroboración por proximidad. Ya: crear, mapa, corroborar, moderar.

Persona **En curso**

Desaparecida/encontrada; agrupación por cédula (dedup, R2); prueba de vida (auto-cierre).

Insumo **Planificado**

Balance "dónde falta vs. dónde sobra"; vista de vacíos.

Traslado **Planificado**

Cadena de custodia A→B; el receptor confirma (R3); "obligación abierta" mientras no se cierra.

Hospital **Planificado**

Capacidad por hechos; enrutado por adecuación (severidad × especialidad × capacidad × llegada).

Menor (sensible) **Planificado**

Anti-usurpación; validación M-de-N de custodia; identidad nunca pública (R7).

Despacho + convergencia

Planificado

Enrutado; gestiona la sobre-convergencia de ayuda; el humano decide, el sistema propone

Autoridades + corroboración por ubicación **Planificado**

Autoridades como socios de datos, no rivales; confirmación en terreno ("sí/no pasó" con foto).

6 Módulos y su estado

MÓDULO	OLA	ESTADO
01 Reportes	1	Construido
02 Agrupación / corroboración	1	En curso (corroboración hecha; dedup por cédula primitivo)
03 Bitácora	0	Construido
04 Identidad / confianza	0	Construido (base) · auth+onboarding diseño
05 Roles y accesos	0	Construido
06 Despacho + convergencia	2	Planificado
07 Custodia / traslado	2	Planificado
08 Suministros	2	Planificado
09 Buscador de personas	1	En curso
10 Directorio (federar)	v1	Planificado
11 Alertas verificadas	2	Planificado
12 Desenlace (lazo de retorno)	3	Planificado
13 Hospitales	2	Planificado
14 Menores (sensible)	3	Planificado (requiere dossier legal aprobado)
15 Voluntarios	v1	Planificado
16 Mascotas	v1	Planificado
17 Fallecidos	v2	Planificado (solo autoridad/forense, R1)



+ Verificación de identidad (cola)

1

Construido

+ Back-office staff (moderación, ajustes, bitácora)

0–1

Construido

7 Construir vs. Federar

Construir (la franja defendible)

- Emparejar necesidad ↔ recurso + vista de vacíos
- Cadena de custodia (el receptor confirma)
- Protección de menores (anti-usurpación, trazada)
- Enrutado hospitalario por capacidad real
- Despacho + gestión de convergencia/acceso
- Conciliación de datos con autoridades + corroboración por ubicación
- Corroboración multi-fuente
- Bitácora inmutable auditable

Federar (no duplicar)

- Registros de personas desaparecidas existentes (deduplicar)
- Canales de donación de la diáspora, con sello anti-fraude
- Verificadores de datos (Cotejo, Es Paja, Cazadores, Cocuyo, Probox...)
- Datos sísmicos (FUNVISIS — sismología, no víctimas)
- Estándares humanitarios (OCHA/INSARAG/3W-4W)
- Directorio "Hazlo Hoy" (agrega ~6 plataformas)

8 Arquitectura técnica

Stack (GOTO de RARO): Next.js 16.2 (App Router, React Compiler, Turbopack) · React 19.2 · Convex 1.42 · BetterAuth (OTP de email + teléfono vía [@convex-dev/better-auth](https://github.com/convex-dev/better-auth)) · Tailwind 4 · Biome 2.2 · TypeScript estricto · Vercel.

Componentes Convex: better-auth, resend, rate-limiter, crons, migrations, aggregate (conteos), geospatial (proximidad) **instalados/usados** ; sharded-counter, r2, twilio, convex-whatsapp, @posthog/convex **por activar** .

Otra infraestructura: WhatsApp Cloud API (OTP/aviso primario) + Twilio Verify (respaldo SMS/voz) + Twilio Lookup; MapLibre GL + teselas abiertas + geocodificación; Web Push (VAPID); Cloudflare R2 + cifrado por campo para documentos sensibles; PostHog del lado servidor (sin autocaptura/replay); Sentry; Turnstile en formularios abiertos.



UI: kit **Catalyst** + bloques de Tailwind Plus (copiados de `supply` , mantenido prístino), consolidando hacia la marca Waraira (logo TBD). **Construido**

Una sola app segura, mínima divulgación. Un dominio limpio; tres grupos de ruta (`public`) / (`actor`) / (`staff`) ; **404, no 403** para rutas sensibles no autorizadas; cada query/mutación de backend restringida en el servidor desde el día uno; la identidad se deriva de la sesión, nunca de un argumento del cliente.

9 Resiliencia

- **PWA offline-first** — reportes creados sin señal; cola de sincronización diferida con indicador "pendiente". **Diferido** (manifiesto instalable hecho; service worker pendiente de un diseño offline serio)
- **Ultraligero** — server-first, JS mínimo, dispositivos de gama baja; cada KB cuenta.
- **WhatsApp + SMS de primera clase** — no opcional (90%+ usa WhatsApp en VE); mensajes preformateados + deep links. **Diferido** (necesita credenciales WhatsApp/Twilio)
- **Infraestructura fuera de Venezuela** — resistente a apagones; minimización de datos por defecto; PII sensible cifrada por campo.
- **UX didáctica** — listas filtrables, íconos + texto, pocos pasos, baja carga cognitiva, para usuarios estresados y de baja alfabetización digital.

10 Hoja de ruta (Olas)

Todo descansa sobre la bitácora; el orden sigue las dependencias.

OLA	CONTENIDO	ESTADO
Ola 0 Cimientos	Reporte/bitácora, base de confianza, auth (OTP email+teléfono), modelo de acceso, kill-switches, i18n, shells con mínima divulgación	Construido + auditado x2
Ola 1 Mapa creíble	Mapa (MapLibre), objeto Reporte, corroboración por proximidad, buscador de personas, cola de verificación, moderación staff	Construido en gran parte



Ola 2 Operaciones	Insumo, traslado/custodia, hospital, despacho + convergencia, alertas verificadas	Planificado
Ola 3 Sensible + autoridades	Menores, desenlace/lazo de retorno, autoridades + corroboración por ubicación	Planificado (dossier legal primero)
v1	Directorio (federar), voluntarios, mascotas	Planificado
v2	Fallecidos (protocolo forense, revisión ética)	Planificado

Estrategia (Plan de Campo): construir primero (auto-protegido por diseño: cero dinero, PII mínima/redactable, identidad de menor nunca pública, neutralidad), luego lanzar el sitio, y **después** formalizar asesoría legal y acuerdos (Cáritas, médicos, Foro Penal; federación con OCHA/R4V; protocolo forense para v2).

11 Postura legal y ética

- **Sin raspado de CNE/SAIME** (art. 6 Ley Delitos Informáticos). Identidad por teléfono + rutas legales de verificación.
- **Cero dinero** (R9); **neutralidad estricta** (R8); **identidad de menor nunca pública** (R7).
- **Construir primero, documentar con honestidad:** antes de tocar menores/fallecidos/identidad-PII, un **dossier legal por área** (ES) listo para que abogados voluntarios revisen y aprueben. Esqueletos ya escritos en docs/legal/ (menores, fallecidos, identidad-y-datos, datos-anónimos, transferencia-transfronteriza).
Esqueletos hechos, revisión pendiente
- **Residencia de datos fuera de Venezuela;** PII sensible cifrada por campo, retención con obligaciones documentadas.
- **Hallazgos de campo** que moldean el diseño: CNE es solo electoral (H3); email/SMS poco fiables, WhatsApp obligatorio (H6); neutralidad mandatoria (H8); cero dinero (H9); la sobre-convergencia exige despacho consciente (H11).

12 Las 24 decisiones

Registro completo con motivos en docs/decisions/0001-foundations-decisions.md . Resumen:

1. Reportar requiere OTP de teléfono; anónimo = solo lectura.
2. Sin teléfono → reportes asistidos por aliado.
3. Actor (N2) = teléfono + selfie de vida efímera no almacenada.

 4. Actor sensible (N3) = teléfono + cédula+selfie retenidos, cifrados, auditados.

5. Cuatro rutas de verificación (KYC-Match, doc 1:1, acreditación, gobierno); nunca raspar CNE/SAIME.

6. Inteligencia de número al registrarse (filtrar VoIP/desechable).

7. Tres señales (identidad, acreditación, reputación); ninguna bloquea.

8. Corroboración activa por proximidad (web-push + WhatsApp).

9. Post-moderación normal + pre-gate sensible, con back-office staff.

10. Organizaciones + acreditación de primera clase desde Ola 0.

11. M-de-N para actos sensibles.

12. App única segura, dominio limpio, mínima divulgación (404-no-403).

13. Construir-primero lo sensible + dossier legal honesto por área.

14. PostHog del lado servidor + flags/kill-switches nativos de Convex.

15. WhatsApp Cloud API (primario) + Twilio Verify (respaldo) + Lookup.

16. MapLibre GL + teselas abiertas + geospatial.

17. Web Push + R2 + cifrado por campo; hosting fuera de Venezuela.

18. UI pública ES + EN; docs/código internos EN; manuales+dossier ES.

19. Catalyst + bloques de Tailwind Plus desde supply .

20. Código cerrado.

21. Módulos internos staff + hub de conocimiento + roadmap mantenido por código.

22. Documentos con audiencias + grants por documento.

23. Docs en el repo docs/ ; el vault queda como marcador.

24. Residencia de datos fuera de Venezuela (US dev, EU por decidir).

13 Estado actual y pendientes

Construido y verificado (live en dev.waraira.org)

Cimientos Ola 0 completos y auditados dos veces: schema base + componentes; BetterAuth OTP email+teléfono con mirror a users y rol desde la allowlist; modelo de acceso (roles/grants/módulos, requireModule, mínima divulgación); bitácora writeEvent ; banderas + kill-switches; i18n ES/EN; grupos de ruta con 404. **Ola 1:** objeto Reporte + corroboración + mapa MapLibre + formulario + detalle + moderación + cola de verificación + "mis reportes" + dedup por cédula. Límites de tasa en el surface abierto; enmascarado sin fugas de PII; coordenadas difuminadas para reportes de personas. UI en Catalyst. 18 pruebas; build/lint/convex en verde.

Diferido — necesita credenciales / infra / tu mano Diferido

- Envío real de OTP: clave de Resend (email) + cuentas WhatsApp/Twilio (teléfono).
- PostHog (token de proyecto), Sentry, Turnstile.
- R2 + cifrado para subida de documentos (verificación T2).
- Push de proximidad (ubicaciones de usuario + web-push).



- Teselas de mapa de producción (Protomaps/MapTiler); service worker offline.
- Despliegue de producción (rama `main` → `waraira.org`); revisión legal de los dossiers.
- El lote de auth/onboarding (este documento §4): país del teléfono, email-secundario, asistente, magic-link.

Lista accionable con comandos exactos en [docs/architecture/setup-checklist.md](https://docs.waraira.org/architecture/setup-checklist.md).

14 Cómo trabajar con esto

El repositorio es `products/waraira/waraira.org/`. Toda la documentación canónica vive en `docs/`. Antes de trabajar, leer en este orden:

- [architecture/foundation-state.md](https://docs.waraira.org/architecture/foundation-state.md) — **dónde está el build ahora** (qué existe, verificado, diferido, cómo retomar). Empezar aquí.
- [architecture/stage-0-foundations.md](https://docs.waraira.org/architecture/stage-0-foundations.md) — el blueprint (el "qué + orden").
- [decisions/0001-foundations-decisions.md](https://docs.waraira.org/decisions/0001-foundations-decisions.md) — el "por qué" (24 decisiones).
- [product/product-logic.md](https://docs.waraira.org/product/product-logic.md) — lógica de producto, R1–R11, máquinas de estado, glosario.
- [architecture/auth-and-onboarding.md](https://docs.waraira.org/architecture/auth-and-onboarding.md) + [roles-and-access.md](https://docs.waraira.org/roles-and-access.md) + [identity-and-trust.md](https://docs.waraira.org/identity-and-trust.md) — identidad, auth y acceso.
- [architecture/setup-checklist.md](https://docs.waraira.org/architecture/setup-checklist.md) — lo que necesita tu intervención.
- [product/voice-and-tone.md](https://docs.waraira.org/product/voice-and-tone.md) — voz pública (cálida, humilde; sin posicionamiento de ego).

No-negociables (cargan peso): sin raspado de CNE/SAIME · mínima divulgación (404-no-403, todo restringido en servidor) · R9 cero dinero · R1 muerte solo por autoridad · R8 neutral + menores nunca públicos · R11 complementar, no reemplazar · sin atribución de IA en los commits.

Waraira · documento maestro consolidado · sucede al plan preliminar (COP-Sismo) y reúne todo el contexto de `docs/` a 2026-06-27. Las contradicciones del borrador (reporte libre → OTP; PII eliminable → redacta-no-borra) están resueltas arriba. Generado para que el equipo trabaje sobre un único marco coherente.